০ কীভাবে পড়বে + সূচিপত্র

পরীক্ষার রাতের প্ল্যান

রঙের মানে

নীল বক্স	সংজ্ঞা — হুবহু লিখতে হবে
কমলা বক্স	পরীক্ষায় বেশি আসে / বোর্ড প্রশ্ন
সবুজ বক্স	শর্টকাট / টিপস
বেগুনি বক্স	মনে রাখার কৌশল
লাল বক্স	সাধারণ ভুল / ফাঁদ
⚠ ড্যাশ বক্স	নোটের ভুলের সংশোধন
কালো বক্স	HTML কোড; পাশে সাদা বক্সে ব্রাউজারের আসল আউটপুট

পরীক্ষার রাতের ৩ ধাপ

1. **১ম পাঠ (৬০ মিনিট):** অংশ ১–১০ পুরোটা, কোডগুলো নিজে খাতায় লিখে।
2. **২য় পাঠ (২০ মিনিট):** শুধু কমলা, বেগুনি, লাল বক্স + সংশোধনগুলো।
3. **শেষ ১০ মিনিট:** MCQ অনুশীলন + শেষের এক পৃষ্ঠার রিভিশন শিট।

সূচিপত্র

অংশ	বিষয়
১	পূর্ণরূপ (Abbreviation) — সব এক টেবিলে
২	ওয়েবের ইতিহাস ও মৌলিক ধারণা
৩	ওয়েবপেইজ ও ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ (স্ট্যাটিক বনাম ডাইনামিক)
৪	ওয়েবসাইটের কাঠামো (৪ প্রকার)
৫	ওয়েব ডিজাইনিং: ধাপ ও মূলনীতি
৬	IP Address, Domain Name, URL, Protocol
৭	ওয়েব হোস্টিং ও ওয়েবসাইট পাবলিশিং
৮	HTML পরিচিতি, Tag, Element, Attribute
৯	HTML-এর মৌলিক কাঠামো ও টেক্সট ফরম্যাটিং
১০	Font, রং ও ব্যাকগ্রাউন্ড
১১	লিস্ট (ol, ul, dl, nested)
১২	ছবি, অডিও, ভিডিও
১৩	হাইপারলিংক
১৪	টেবিল (rowspan, colspan, সারি↔কলাম)
১৫	ফর্ম (form, input, select, textarea)
১৬	শর্টকাট, ভুল ও সংশোধনের তালিকা
১৭	MCQ + সৃজনশীল অনুশীলন (উত্তরসহ)
১৮	এক পৃষ্ঠার শেষ মুহূর্তের রিভিশন

১ পূর্ণরূপ (Abbreviation)

MCQ-তে সরাসরি আসে

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ	কাজ / মনে রাখার সূত্র	উৎস
HTML	Hyper Text Markup Language	ওয়েবপেইজ তৈরির মার্কআপ ভাষা	নোট-১ নোট-২
URL	Uniform Resource Locator	ফাইল/তথ্যের সঠিক ঠিকানা	নোট-১ নোট-২
WWW	World Wide Web	ওয়েব; জনক টিম বার্নার্স-লি	নোট-১ নোট-২
DNS	Domain Name System	IP ↔ ডোমেইন নেইম অনুবাদ করে	নোট-১ নোট-২
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	client–server তথ্য আদান-প্রদান	নোট-১ নোট-২
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure	নিরাপদ (secure) HTTP	নোট-২
FTP	File Transfer Protocol	ইন্টারনেটে ফাইল আদান-প্রদান	নোট-১ নোট-২
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	ই-মেইল পাঠানোর প্রটোকল	নোট-১ সংযোজন
IP	Internet Protocol	কম্পিউটারের সংখ্যাভিত্তিক ঠিকানা	নোট-২
CSS	Cascading Style Sheet	ওয়েবপেইজের সাজসজ্জা/স্টাইল	নোট-১ নোট-২
PHP	Hypertext Preprocessor	ডাইনামিক ওয়েবসাইটের ভাষা	নোট-১ নোট-২
ASP	Active Server Pages	ডাইনামিক ওয়েবসাইটের প্রযুক্তি (Microsoft)	নোট-১ নোট-২
PDF	Portable Document File (Format)	ডকুমেন্ট ফাইল ফরম্যাট	নোট-১
IIS	Internet Information Services	Microsoft-এর ওয়েব সার্ভার সফটওয়্যার	নোট-১
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান	নোট-২
ISP	Internet Service Provider	ইন্টারনেট/হোস্টিং সেবাদাতা	নোট-২
SEO	Search Engine Optimization	সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইট প্রচারমুখী করা	নোট-১
KPI	Key Performance Indicator	ওয়েবসাইটের সফলতা পরিমাপের সূচক	নোট-১ সংযোজন
JPG/JPEG	Joint Photographic Experts Group	ছবির ফরম্যাট	নোট-২
PNG	Portable Network Graphics	ছবির ফরম্যাট	নোট-২
GIF	Graphics Interchange Format	ছবি/অ্যানিমেশন ফরম্যাট	নোট-২
BMP	Bitmap Image File	ছবির ফরম্যাট	নোট-২
CERN	European Organization for Nuclear Research (সুইজারল্যান্ড)	যেখানে WWW-এর জন্ম	নোট-২ সংযোজন
SQL	Structured Query Language	ডেটাবেজ ভাষা (SQL-Server, MySQL)	নোট-২ সংযোজন

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-১: "URL = Unifrom Resource Locator"; নোট-২: "Uniform Resources Locator"; নোট-২: "ASP → Active Server Process Pages"

সঠিক: **Uniform Resource Locator** এবং **ASP = Active Server Pages**

কেন: বানান/শব্দে ছোট ভুল; MCQ-তে হুবহু পূর্ণরূপ মিলিয়ে দেখা হয়।

🧠 মনে রাখার কৌশল

- **"T" থাকলেই Text:** HTML, HTTP — দুটোতেই *Hyper Text*। পার্থক্য শেষ শব্দে: **M**arkup **L**anguage বনাম **T**ransfer **P**rotocol।
- **PHP উল্টো:** নাম PHP কিন্তু পূর্ণরূপ **H**ypertext **P**reprocessor (recursive নাম) — ফাঁদ প্রশ্ন।
- **Protocol পরিবার:** HTTP (ওয়েব) • FTP (ফাইল) • SMTP (মেইল) — "ওয়েব-ফাইল-মেইল"।

২ ওয়েবের ইতিহাস ও মৌলিক ধারণা

সময়রেখা (Timeline) নোট-১ + নোট-২

সাল	ঘটনা
1989	**টিম বার্নার্স-লি (Tim Berners-Lee)** World Wide Web (WWW)/ওয়েব-এর ধারণা দেন — তিনি তখন **সুইজারল্যান্ডের CERN** নামক গবেষণাগারে কর্মরত।
1990	প্রথম **ওয়েব ব্রাউজার** তৈরি হয়; টিম বার্নার্স-লি **সর্বপ্রথম HTML** আবিষ্কার করেন।
1991, 6 August	**প্রথম ওয়েবসাইট** তৈরি হয় — তৈরি করেন টিম বার্নার্স-লি।
বর্তমান	HTML-এর সর্বশেষ ভার্সন **HTML5**।

⭐ **টিম বার্নার্স-লি = দুইটি জনক**

HTML-এর জনক এবং **WWW-এর জনক**। প্রথম ওয়েবসাইটও তাঁর তৈরি (6 August 1991)।

তিনটি "Hyper" শব্দ নোট-২

শব্দ	অর্থ
Hypertext	লিখিত তথ্য (যে টেক্সটে লিংক থাকে)
Hyperlink	যে ঠিকানায় Hypertext খুঁজে পাওয়া যাবে (এক পেইজ থেকে আরেক পেইজে যাওয়ার সংযোগ)
Hypermedia	ছবি, অডিও, ভিডিও জাতীয় তথ্য

ওয়েব ব্রাউজার নোট-২

ওয়েবপেইজ খুঁজে দেখার সফটওয়্যার। উদাহরণ: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Mosaic, Microsoft Edge।

⚠ নোটে "Google, Chrome" আলাদা লেখা — আসলে **Google Chrome** একটিই ব্রাউজার; "Google" একটি সার্চ ইঞ্জিন। Mosaic = প্রথম জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল ব্রাউজার।

সার্চ ইঞ্জিন ও ওয়েব সার্ভার নোট-২ + নোট-১

সার্চ ইঞ্জিন: Google, Bing, Yahoo, Ask.com

সার্ভার: শক্তিশালী কম্পিউটার যেখানে ওয়েবসাইটকে হোস্ট (সংরক্ষণ) করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নোট-১ + নোট-২

ওয়েবপেইজ (Web page)

- ওয়েবপেইজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা হয় এবং যেকোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্রাউজারের সাহায্যে তা দেখতে পারে। নোট-১
- অর্থাৎ ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন দেশের সার্ভারে সংরক্ষিত ফাইলকে ওয়েব পেইজ বলে। নোট-২
- বা, ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটি পেইজকে ওয়েবপেজ বলে। নোট-১

ওয়েবসাইট (Website)

- একই ডোমেইনের অধীনে সার্ভারে রাখা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ওয়েবপেইজের সমষ্টি। নোট-১
- একাধিক ওয়েবপেইজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলে; একই ডোমেইন নেইম (Domain name)-এর অধীনে একাধিক ওয়েব পেইজ সংযুক্ত থাকলে তাকে ওয়েবসাইট বলে। নোট-২
- Website হলো পরস্পর সম্পর্কিত দুই বা ততোধিক পেইজের সমন্বয়ে তৈরি, যা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত থেকে কোনো কম্পিউটারে বরাদ্দকৃত স্পেস বা লোকেশনে থাকে, যাতে সকল তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে। নোট-২

হোমপেইজ (Home page) নোট-১

ওয়েবসাইটে প্রথম ঢুকলে যে পেইজটি প্রদর্শিত হয়। একে **Index Page**-ও বলে (ফাইলের নাম সাধারণত `index.html`)।

ওয়েব পোর্টাল নোট-১

বিশেষ ওয়েবপেইজ যেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও লিংক সাজানো থাকে। যথা: বাংলাদেশের সরকারি ওয়েব পোর্টাল — http://www.bangladesh.gov.bd

প্রোটোকল নোট-১ + নোট-২

কম্পিউটার হতে কম্পিউটারে যোগাযোগের নির্দিষ্ট নিয়মনীতি। অর্থাৎ সার্ভার ও ক্লায়েন্টের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের নিয়মকে প্রটোকল বলে। যথা: http, https, FTP, SMTP ইত্যাদি।

ওয়েবপেইজ/ওয়েবসাইটের উপাদান নোট-১

টেক্সট বা লেখা • গ্রাফিক্স • অডিও • ভিডিও • ডেটাবেজ ফাইল • বিভিন্ন লিংক

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-১: "bangladesh.gov"

সঠিক: bangladesh.gov.bd

কেন: বাংলাদেশ সরকারের পোর্টালে কান্ট্রি কোড **.bd** যুক্ত থাকে।

🧠 মনে রাখো — পেইজ বনাম সাইট

পেইজ = একটি পাতা, **সাইট = পুরো বই**, **হোমপেইজ = বইয়ের প্রচ্ছদ**, **পোর্টাল = সূচিপত্র** (অনেক লিংক একসাথে), **সার্ভার = লাইব্রেরি** (যেখানে বই রাখা)।

৩ ওয়েবপেইজ ও ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ

স্ট্যাটিক বনাম ডাইনামিক

প্রকার	বৈশিষ্ট্য	তৈরির ভাষা	ব্যবহার / উদাহরণ
স্ট্যাটিক (Static)	ডেটার মান ওয়েব টেকনোলজি লোডিং বা চালু করার পর **পরিবর্তন করা যায় না**	HTML, CSS	ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটের পেইজগুলো
ডাইনামিক (Dynamic)	ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী **পরিবর্তন করা যায়**	PHP, ASP, JAVA	ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট; CMS যেমন Joomla, WordPress; উদাহরণ: ফেসবুক

নোট-১ + নোট-২ — দুই নোটেই webpage দুই প্রকার; নোট-২ website-এর ক্ষেত্রেও একই ভাগ দেখিয়েছে।

স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক ওয়েবসাইটের পার্থক্য (৭ পয়েন্ট) নোট-১ + নোট-২

#	Static Website	Dynamic Website
১	কন্টেন্ট নির্দিষ্ট থাকে।	পরিবর্তনশীল তথ্য বা ইন্টারেক্টিভ ওয়েবপেইজ থাকে।
২	ব্রাউজিংয়ের সময় Page-এর content পরিবর্তন হয় না।	Browsing-এর সময় content পরিবর্তন হতে পারে।
৩	ব্যবহারকারীর ব্রাউজারে খুব দ্রুত লোড হয়।	ব্রাউজারে লোড হতে তুলনামূলক বেশি সময় লাগে।
৪	সাধারণত কোনো ডেটাবেজ থাকে না।	ডেভেলপমেন্টে ডেটাবেজ ব্যবহৃত হয় এবং ডেটাবেজ কুয়েরির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল কন্টেন্ট তৈরি হয়।
৫	ডাইনামিকের চেয়ে **বেশি নিরাপদ**, কারণ কেবলমাত্র **একমুখী** কমিউনিকেশন হয়।	তুলনামূলক **কম নিরাপদ**, কারণ **উভমুখী** কমিউনিকেশন হয়। যেমন—ফেসবুক।
৬	তৈরিতে তুলনামূলক খরচ কম হয়। নোট-২	তৈরিতে খরচ বেশি হয়।
৭	তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ খুব সহজ। নোট-২	তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলক জটিল।

🧠 **"স্ট্যাটিক = SFC-SS" সূত্র**

স্ট্যাটিকের ৫ সুবিধা: **S**afe (নিরাপদ) • **F**ast (দ্রুত লোড) • **C**heap (খরচ কম) • **S**imple (সহজ) • **S**till (কন্টেন্ট স্থির)। বাকি সব উল্টো = ডাইনামিক।

🎯 **পরীক্ষার কৌশল**

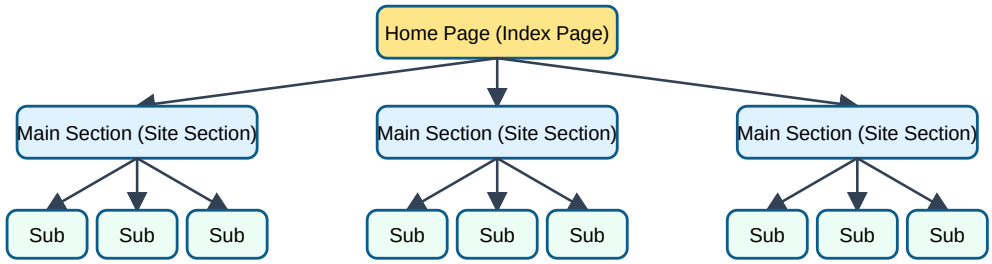
প্রশ্নে "ডেটাবেজ", "লগইন", "কমেন্ট", "ফেসবুক", "PHP/ASP", "ই-কমার্স" দেখলেই → **ডাইনামিক**। "ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও", "শুধু HTML/CSS" → **স্ট্যাটিক**।

৪ ওয়েবসাইটের কাঠামো (Website Structure)

৪ প্রকার

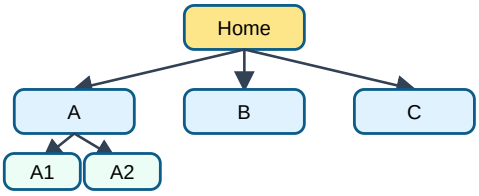
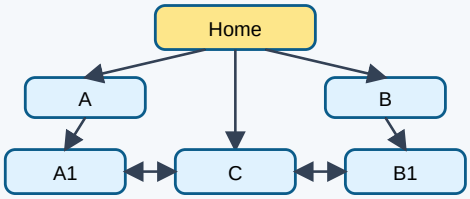
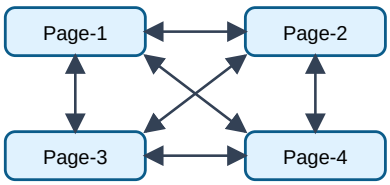
ওয়েবসাইটের কাঠামো নোট-২

ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেইজগুলো কীভাবে সাজানো থাকবে তার পরিকল্পনা বা ছককে ওয়েবসাইটের কাঠামো বলে। একটি ওয়েবসাইটের কাঠামোকে মূলত **৩ ভাগে** ভাগ করা যায়: (i) হোম পেইজ (ii) মূল ধারার পেইজ (iii) উপধারার পেইজ।



Home Page → Main Section (Site Section) → Sub-section / Content

কাঠামোর ৪টি প্রকার

কাঠামো	বৈশিষ্ট্য	চিত্র
(i) লিনিয়ার / সিকুয়েন্স নোট-২	যখন পেইজগুলো **নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে** অর্থাৎ একটির পর অন্যটি পরিদর্শন করা হয় তখন লিনিয়ার বা সিকুয়েন্স কাঠামো ব্যবহার করা হয়। পেইজগুলোতে সাধারণত Next, Previous, Last, First ইত্যাদি লিংক ব্যবহার করা হয়। (যেমন: অনলাইন বই, টিউটোরিয়াল)	
(ii) হায়ারার্কিক্যাল / ট্রি সংযোজন	একটি হোমপেইজ থেকে শাখা-প্রশাখার মতো (গাছের মতো) মূল ধারা ও উপধারায় পেইজ ভাগ হয়। উপরে থেকে নিচে নেভিগেশন; বড় প্রতিষ্ঠানের (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়) সাইটে বেশি ব্যবহৃত।	
(iii) হাইব্রিড / কম্বিনেশন নোট-১	দুই বা ততোধিক কাঠামোর সমন্বয়ে তৈরি। মেমোরি স্পেস কমানোর জন্য ও ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়।	
(iv) ওয়েবলিংকড / নেটওয়ার্ক নোট-১	সবগুলো Page একে অপরের সাথে লিংক থাকে। সাধারণত বড় ধরনের ওয়েবসাইট তৈরিতে বেশ জনপ্রিয় ও কার্যকর। স্ট্রাকচার জটিল ও অতিরিক্ত মেমরি স্পেস প্রয়োজন হয়।	

⚠ নোট দুইটিতে যা ছিল না

নোট-১-এ কাঠামোর (iii) ও (iv) এবং নোট-২-এ শুধু (1) লিনিয়ার আছে; **হায়ারার্কিক্যাল/ট্রি** কাঠামো কোনো নোটে নেই, কিন্তু বোর্ড বইয়ে আছে — তাই সম্পূর্ণতার জন্য যোগ করা হলো।

🧠 **"লাইন-গাছ-জাল-মিশ্র"**

লিনিয়ার = লাইন (ট্রেনের বগি) • **হায়ারার্কিক্যাল = গাছ** (পরিবারের বংশতালিকা) • **ওয়েবলিংকড = জাল** (মাকড়সার জাল, সবাই সবার সাথে) • **হাইব্রিড = মিশ্র**।

উদ্দীপকে "Next/Previous" → লিনিয়ার; "সব পেইজ পরস্পর যুক্ত" → ওয়েবলিংকড; "মেমোরি কম + সৌন্দর্য" → হাইব্রিড।

৫ ওয়েব ডিজাইনিং (Webpage Designing)

ধাপ ও মূলনীতি

ওয়েবপেইজ ডিজাইন নোট-১

ওয়েবপেইজ ডিজাইন হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের বাহ্যিক কাঠামো তৈরি করা। ওয়েব পেজ ডিজাইন বলতে একটি ওয়েবসাইট দেখতে কেমন হবে, এর লেআউট, রং, ফন্ট, ছবি এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা কেমন হবে — এই সবকিছুর পরিকল্পনা, নকশা এবং তৈরির প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়, যাতে এটি দেখতে সুন্দর, ব্যবহার করা সহজ এবং কার্যকরী হয়।

সংক্ষেপে: একটি ওয়েবসাইটের বাহ্যিক রূপ ও কার্যকারিতা নির্ধারণ করাই হলো ওয়েব ডিজাইনিং।

ওয়েব ডিজাইনের ৭টি ধাপ নোট-১

ধাপ	কী হয়
১. পরিকল্পনা (Planning)	এমন বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে যা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে: (i) website তৈরির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (ii) website-এর সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা (iii) website-এ প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু (iv) website-এর গুণগত মান।
২. ইনফরমেশন আর্কিটেকচার	ওয়েবসাইটের কাঠামো তৈরি, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ, নির্ভুলতা যাচাই প্রভৃতি কাজ হয় এই ধাপে। এই কাজের পূর্বে অনলাইনে ব্যবহৃত কিছু standard structure বিবেচনায় আনতে হবে। Webpage design-এর সাধারণ পদ্ধতি **Logical structure**।
৩. ডিজাইন	website বা page-এর কাগজে-কলমে আঁকা ডিজাইন হলো **ওয়্যারফ্রেম (Wireframe)**। একে **'পেজ স্কিম্যাটিক'** বা **স্ক্রিন ব্লুপ্রিন্ট** বলা হয়।
৪. প্রোগ্রামিং	coding-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যবহৃত Markup Language হলো **HTML**। এ ধাপে কোন প্রকারের Document ব্যবহার করা যাবে, স্টাইলশীট কেমন হবে, ডাইনামিক webpage-এর জন্য কোন কোন programming tools ব্যবহার করা যাবে ইত্যাদি ঠিক করা হয়।
৫. ওয়েবপেইজ টেস্টিং	webpage design-এর সার্বিক কাজ শেষ হবার পর test করতে হবে।
৬. গণযোগাযোগ	website সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও গুণগত মান নিশ্চিত হওয়ার পর website hosting বা ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এর অ্যাক্সেস সহজ ও বন্ধুসুলভ করতে হবে।
৭. সফলতা নিরূপণ	website তৈরির প্রথম থেকেই **KPI (Key Performance Indicator)** অনুসারে website-এর সফলতা নিরূপণ করতে হবে।

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-১: "KIP অনুসারে"

সঠিক: **KPI** — Key Performance Indicator

কেন: অক্ষর উল্টে লেখা হয়েছে।

⭐ ওয়েব ডিজাইনের ৪টি মূলনীতি নোট-১

এই ৪টির উপর web design-এর সফলতা নির্ভর করে:

1. যৌক্তিকতা
2. সহজবোধ্যতা
3. সামঞ্জস্যতা
4. সহজ প্রাপ্যতা

🧠 ৭ ধাপ মনে রাখো: "পই-ডিপ্রো-টেগস"

পরিকল্পনা → **ই**নফরমেশন আর্কিটেকচার → **ডি**জাইন → **প্রো**গ্রামিং → **টে**স্টিং → **গ**ণযোগাযোগ → **স**ফলতা নিরূপণ

৪ মূলনীতি: **"যৌ-স-সা-স"** = যৌক্তিক, সহজ, সামঞ্জস্য, সহজলভ্য।

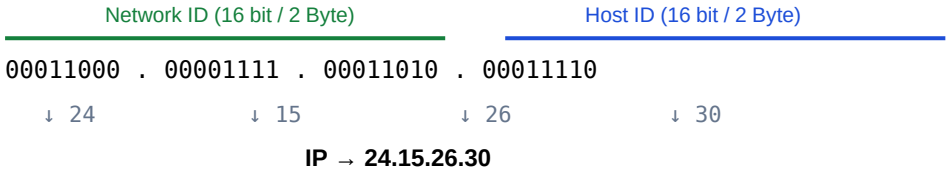
৬ IP Address, Domain Name, URL ও Protocol

ইন্টারনেটের ঠিকানা ব্যবস্থা

IP Address নোট-২

IP-এর পূর্ণরূপ **Internet Protocol**। ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে। এই ঠিকানাকে বলা হয় IP Address।

ভার্সন	আকার	বৈশিষ্ট্য
IPv4	**32 bit** = 4 Byte = 4 Octet	প্রতিটি অকটেটকে ডট (.) দ্বারা পৃথক করা হয়। মনে রাখার সুবিধার্থে দশমিকে প্রকাশ করা হয়।
IPv6	**128 bit**	বর্তমানে IPv4 ও IPv6 দুইটি ভার্সনই চালু আছে।



⚡ শর্টকাট: বাইনারি অকটেট → দশমিক

ঘরের মান মুখস্থ রাখো: **128 64 32 16 8 4 2 1**। যে ঘরে 1 আছে তাদের যোগফলই উত্তর।
00011000 → 16+8 = **24** • 00001111 → 8+4+2+1 = **15** • 00011010 → 16+8+2 = **26** • 00011110 → 16+8+4+2 = **30**।
প্রতিটি অকটেটের মান **0–255** এর মধ্যে।

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-২: "১ম ২টি octet কে Network ID ও পরের দুটি Octet কে Host ID বলে"
সঠিক: এটি একটি **উদাহরণ মাত্র** (Class B ঠিকানার মতো)। সব IP-তে ঠিক ২+২ ভাগ হয় না; Network ও Host অংশের আকার IP-এর ক্লাস/সাবনেট অনুযায়ী বদলায়।
কেন: পরীক্ষায় উদাহরণ হিসেবে লিখলে সমস্যা নেই, কিন্তু "সবসময়" বলবে না।

Domain Name (ডোমেইন নেইম) নোট-১ + নোট-২

ডোমেইন নেইম

IP Address মনে রাখা কষ্টকর। তাই IP Address মনে রাখার সুবিধার্থে পরবর্তীতে **DNS (Domain Name System)** চালু হয়।
অর্থাৎ **IP Address-এর আলফা-নিউমেরিক ঠিকানাকে Domain Name বলে।**
ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হলো **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)। নোট-২

অংশ	কাজ	ধরন
(i) রুট বা টপ লেভেল (TLD)	ডোমেইনের ধরন বুঝায়	**জেনেরিক** (.com, .net …) বা **কান্ট্রি** (.bd, .uk …)
(ii) সেকেন্ড লেভেল	ডোমেইনের পরিচিতিমূলক নাম — এখানে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া থাকে	যেমন myschool, exampleschool
Host name / Third level	সার্ভারের নাম	সাধারণত www



নোট-১-এর উদাহরণ



নোট-২-এর উদাহরণ

টপ লেভেল ডোমেইন ও প্রকৃতি নোট-১ + নোট-২

Top level domain	ডোমেইন প্রকৃতি
.com	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
.net	নেটওয়ার্ক সার্ভিস
.edu	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
.gov	রাষ্ট্রীয় (সরকারি) প্রতিষ্ঠান
.int	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান
.mil	যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (সামরিক)
.org	অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

🧠 **৭টি TLD একসাথে: "কম নেট এডু গভ ইন্ট মিল অর্গ"**

com=commercial (কম্পানি) • **net**=network • **edu**=education • **gov**=government • **int**=international • **mil**=military • **org**=organization (সংগঠন, অলাভজনক)।

ইংরেজি শব্দের প্রথম অংশই TLD — অর্থ নিজে থেকেই বের হয়ে আসে।

কান্ট্রি কোড সংযোজন

.bd = বাংলাদেশ, .in = ভারত, .uk = যুক্তরাজ্য, .jp = জাপান।

URL (Uniform Resource Locator) নোট-২

URL

URL-এর সাহায্যে কোনো ফাইল বা ইনফরমেশনের সঠিক ঠিকানাটি সনাক্ত করা যায়। URL **৩টি অংশ** দ্বারা গঠিত: (i) **Protocol** (ii) **Host Name** (iii) **Directory Path** (File Name)।



Protocol: HTTP, HTTPS, FTP নোট-১ + নোট-২

প্রটোকল	কাজ
HTTP	এমন একটি Protocol যার মাধ্যমে **client ও server**-এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান হয়। একে **request–response protocol**-ও বলে।
HTTPS	HTTP-এর নিরাপদ (**Secure**) রূপ — ডেটা এনক্রিপ্ট হয়ে আদান-প্রদান হয়।
FTP	File Transfer Protocol — ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করে **ফাইল আদান-প্রদানের** জন্য ব্যবহৃত Protocol।
SMTP	ই-মেইল পাঠানোর প্রটোকল।

⚠ **সংশোধন**

উৎসে: নোট-২: "request respond protocol"

সঠিক: **request–response protocol**

কেন: ক্লায়েন্ট request পাঠায়, সার্ভার response ফেরত দেয়।

🧠 **IP বনাম Domain বনাম URL — এক লাইনে**

IP = বাড়ির সংখ্যাভিত্তিক ঠিকানা (24.15.26.30) • **Domain** = বাড়ির নাম (myschool.com) • **DNS** = নাম থেকে নম্বর খুঁজে দেয় এমন ফোনবুক • **URL** = বাড়ির নির্দিষ্ট ঘরের পূর্ণ ঠিকানা (protocol + host + path)।

৭ ওয়েব হোস্টিং ও ওয়েবসাইট পাবলিশিং

নোট-২: "পড়ে ফেলতে হবে"

ওয়েব হোস্টিং নোট-২

ইন্টারনেটে ওয়েবের ফাইলগুলো কোনো সার্ভারে রাখাকে ওয়েব হোস্টিং বলে। হোস্টিং হচ্ছে মূলত অনলাইনে ওয়েবসাইট আপলোড করার সার্ভার বা কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের জায়গা। এই জায়গা সাধারণত কোনো **ISP (Internet Service Provider)** ব্যবসায়ীরা দিয়ে থাকে।

প্লাটফর্ম/OS ভিত্তিতে হোস্টিং	প্রোগ্রামিং ভাষা	ডেটাবেজ
(i) উইন্ডোজ হোস্টিং	ASP	মাইক্রোসফট SQL-Server
(ii) লিনাক্স হোস্টিং	PHP	MySQL

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-২: "ডেটাবেজ হিসেবে (MSQL)"

সঠিক: **MySQL**

কেন: লিনাক্স হোস্টিংয়ের জনপ্রিয় ডেটাবেজ MySQL।

🧠 **"উইন্ডোজে A-S, লিনাক্সে P-M"**

Windows → **A**SP + **S**QL Server (সবই Microsoft-এর) • **L**inux → **P**HP + **M**ySQL (সবই ফ্রি/ওপেন সোর্স)।

একটি ওয়েবসাইট খুলতে / পাবলিশ করতে যা লাগে

নোট-১ + নোট-২

ধাপ	কাজ	ব্যাখ্যা
১	**ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন**	পছন্দের নাম (যেমন myschool.edu.bd) খালি আছে কিনা দেখে নির্দিষ্ট মেয়াদে (সাধারণত বছরভিত্তিক) ভাড়া/নিবন্ধন করা। সংযোজন
২	**ওয়েবপেইজগুলো ডিজাইন**	HTML, CSS দিয়ে পেইজ তৈরি (অংশ ৫-এর ৭ ধাপ)।
৩	**হোস্টিং**	ওয়েবপেইজগুলো সার্ভারে রাখা (FTP দিয়ে আপলোড)।
৪	**সার্চ ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করা (SEO)**	website-কে প্রচারমুখী করতে **সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (SEO)** করা, যাতে Google ইত্যাদিতে খুঁজলে সাইটটি আসে।

ডোমেইন নেইম ও হোস্টিং-এর পার্থক্য

সংযোজন

ডোমেইন নেইম	হোস্টিং
ওয়েবসাইটের **নাম/ঠিকানা** (যেমন bangladesh.gov.bd)	ওয়েবসাইটের ফাইল রাখার **জায়গা** (সার্ভারের স্টোরেজ)
ICANN-অনুমোদিত রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নিবন্ধন করতে হয়	ISP/হোস্টিং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ভাড়া নিতে হয়
ভিজিটর এটি টাইপ করে সাইটে আসে	ভিজিটর যা দেখে (পেইজ, ছবি, ডেটাবেজ) সব এখানে থাকে
উপমা: বাড়ির ঠিকানা	উপমা: বাড়ির জমি/ঘর

🎯 **নোট-২-এর নির্দেশ ("পড়ে ফেলতে হবে" — ঘ প্রশ্ন)**

ওয়েবসাইট পাবলিশিং • ডোমেইন নেইম ও হোস্টিং-এর পার্থক্য • ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন • ওয়েবসাইট ডিজাইন • ওয়েবসাইট হোস্টিং • সার্চ ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করা — উপরের দুই টেবিলেই সব কভার করা হয়েছে।

৮ HTML পরিচিতি, Tag, Element ও Attribute

HTML নোট-২

HTML-এর পূর্ণরূপ **Hyper Text Markup Language**। **এটি Programming Language নয়** (এটি Markup Language)। এটির সাহায্যে ওয়েবসাইটে তথ্য উপস্থাপন করা হয়; এর সাহায্যে www-এর সকল ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়। ১৯৯০ সালে টিম বার্নার্স-লি সর্বপ্রথম HTML আবিষ্কার করেন; HTML-এর সর্বশেষ ভার্সন **HTML5**।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বিভিন্ন প্রকার **Text editor software** (Notepad / WordPad) এর সাহায্যে HTML-এর সকল ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়।
- সংরক্ষণ (save) করার সময় বর্ধিত অংশ (Extension) হিসেবে `.html` / `.htm` ব্যবহৃত হয়।
- HTML **Case sensitive Language নয়** — কেননা বড় বা ছোট অক্ষরের সংমিশ্রণ হতে পারে (`<B>` = `<b>`)।

HTML ব্যবহারের ৫টি সুবিধা নোট-২

1. HTML ব্যবহার করা তুলনামূলক সহজ।
2. সব ধরনের ব্রাউজার সমর্থন করে।
3. উইন্ডোজের সাথে ফ্রি এডিটর থাকে, তাই আলাদা করে কোনো সফটওয়্যার কিনতে হয় না।
4. থার্ড পার্টির অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই অডিও ও ভিডিও যুক্ত করা যায়।
5. এটি ইউজার ফ্রেন্ডলি — প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ধারণা নেই এমন ব্যবহারকারীরাও শিখতে পারে।

Notepad চালু করার পদ্ধতি নোট-২	File save করার পদ্ধতি
Start → All Programs → Accessories → Notepad / WordPad	File → Save As → Dialog Box-এ File Name-এ যেকোনো নাম লেখার পর `.html` / `.htm` দিতে হবে → Save বাটনে ক্লিক।

⭐ HTML-এর প্রাণ (৩টি) নোট-১

① Tag ② Element ③ Attribute

Tag (ট্যাগ) নোট-১ + নোট-২

Tag

HTML-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার **সাংকেতিক চিহ্নকে tag** বলে।

- প্রতিটি tag কতগুলো keyword (নির্দিষ্ট শব্দ) দ্বারা গঠিত।
- প্রতিটি tag-কে **angle bracket** `< >` এর ভিতরে লিখতে হয়।
- Tag শেষ বুঝাতে `/` ব্যবহৃত হয়। যথা: Bold হতে `<b>…</b>`, Italic হতে `<i>…</i>`।

⚠ সংশোধন

উৎসে: দুই নোটেই: "প্রতিটি Tag কতগুলো keyboard দ্বারা গঠিত"

সঠিক: প্রতিটি tag কতগুলো **keyword** (নির্দিষ্ট ইংরেজি শব্দ/অক্ষর) দ্বারা গঠিত

কেন: "keyboard" শব্দটি ভুলভাবে লেখা; ট্যাগের নাম যেমন b, p, table — এগুলো keyword।

```
<tag name>content</tag name>
```

Opening / Starting tag — text, img or link — Closing / Ending tag

HTML Tag Syntax — Tag-এর face দুইটি

Tag দুই প্রকার	সংজ্ঞা	উদাহরণ
Container tag (ধারক ট্যাগ)	যেসকল tag-এর **Opening এবং Closing** দুটোই আছে (শুরু আছে এবং শেষ আছে)।	`<b>…</b>`, `<html>…</html>`, `<u>…</u>`, `<p>`, `<table>`

Empty tag (ফাঁকা ট্যাগ)	যেসকল tag-এর **শুধু Opening tag** আছে, শেষ নেই।	` ` → নতুন লাইন (২টি লাইনের মাঝে ফাঁকা রাখতে) `<hr>` → সমান্তরাল (আনুভূমিক) লাইন তৈরিতে `<img>` → ছবি সংযুক্ত করতে (এছাড়া `<input>`, `<meta>`, `<link>`)

🧠 **Empty tag চেনার সূত্র: "BHIM-IL"**

Br • **H**r • **Im**g • **M**eta • **I**nput • **L**ink — এদের কোনো content নেই, তাই closing লাগে না।

Element (এলিমেন্ট) নোট-২

Element

Start/Opening tag থেকে শুরু করে End tag পর্যন্ত সবকিছুকে Element বলে। এর মূল অংশ ৩টি: (i) Start Tag (ii) Content (element content) (iii) Closing Tag।

Attribute (অ্যাট্রিবিউট) নোট-২

Attribute

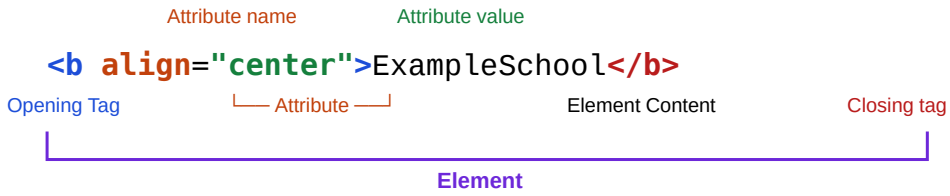
কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারক নির্দেশ। ইহা Element-এর বাড়তি তথ্য উপস্থাপন করে। এর ২টি অংশ: (i) **Attribute Name** (ii) **Attribute Value**।

⚠ **সংশোধন**

উৎসে: নোট-২: "ইহা Start Tag এ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকেনা"

সঠিক: Attribute **সবসময় Start (Opening) Tag-এর ভিতরেই** লেখা হয়; closing tag-এ কখনো Attribute বসে না।

কেন: নিচের চিত্রেই দেখা যাচ্ছে align="center" opening tag-এর ভিতরে।



৯ HTML-এর মৌলিক কাঠামো ও টেক্সট

Basic tag, Paragraph, Heading, Formatting

ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত ট্যাগের ধরন নোট-১

Tag ধরন	কাজ	Tag ধরন	কাজ
Basic tag	Basic কাঠামো তৈরিতে	Hyperlink tag	webpage-এর সাথে সংযোগ করতে
Text formatting tag	text সম্পর্কিত কাজ করতে	Table tag	টেবিল যুক্ত করতে
List tag	List যোগ করতে	Form tag	ফর্ম যুক্ত করতে
Image tag	ছবিযুক্ত করতে	Heading tag	শিরোনাম যুক্ত করতে

Basic tag নোট-১

একটি ওয়েবপেইজের বেসিক কাঠামো তৈরিতে যে সকল tag ব্যবহৃত হয় তাদেরকে Basic tag বলে।

Basic tag	কাজ
`<!DOCTYPE html>`	ব্রাউজারকে বুঝায় যে Document টি **HTML5**-এ লেখা। (নোট-১: বাধ্যতামূলক না — এটি কোনো ট্যাগ নয়, একটি ঘোষণা)
`<html>…</html>`	একটি ওয়েবপেইজের যাবতীয় কাজ এই ট্যাগের মাঝে করা হয়।
`<head>…</head>`	Head অংশের কাজ এই ট্যাগের মাঝে করা হয়।
`<title>…</title>`	webpage-এর শিরোনাম দেওয়ার জন্য (ব্রাউজারের ট্যাবে দেখা যায়)। এই tag **সবসময় head tag-এর মাঝে** থাকে।
`<body>…</body>`	একটি webpage-এর body অংশের কাজ এই tag-এর মাঝে হয়।

⚠ **সংশোধন**

উৎসে: নোট-১: "<tittle></tittle>"

সঠিক: `<title></title>`

কেন: বানান ভুল (tittle নয়, title)। একইভাবে নোট-এ "hight" → সঠিক **height**।

HTML-এর মৌলিক কাঠামো নোট-২

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>                          <!-- (1) Head Section
-->
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>                          <!-- (2) Body Section
-->
    ...ব্রাউজারে যা দেখাবে...
  </body>
</html>
```

① Head Section

Opening head tag ও closing head tag-এর মধ্যবর্তী অংশ। ব্যবহৃত tag: `<title>`, `<style>…</style>`, `<link>`, `<meta>` (website সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়)। Head-এর লেখা পেইজে দেখা যায় না।

② Body Section

Opening body tag ও closing body tag-এর মধ্যবর্তী অংশ। Body section-এ যে বিষয়গুলো লেখা হয় তা Web Browser-এর উইন্ডোতে দেখা যায়।

⚠ **সংশোধন**

উৎসে: নোট-২: "<link>…</link>", "<meta>…</meta>"

সঠিক: `<link>` ও `<meta>` হলো **Empty tag** — closing tag নেই।

কেন: এগুলোর কোনো content থাকে না, শুধু attribute থাকে।

Paragraph, Break, White space ও <pre> নোট-১ + নোট-২

ট্যাগ	নিয়ম
Paragraph `<p>…</p>`	webpage-এ Enter key চাপলে লাইন নিচে আসে না; বরং `<p>` ব্যবহার করতে হয়। এতে নতুন অনুচ্ছেদ তৈরি হয় (উপরে-নিচে একটু ফাঁকা থাকে)।
Break ` `	নতুন paragraph শুরু না করেই লাইনের মাঝখানে কোনো অংশকে ভেঙে নতুন লাইন তৈরি করতে ` ` ব্যবহার করা হয়। লেখা যায় দুইভাবে: ` ` বা ` `।
White space	Enter key, একাধিক white space এবং tab পরিবর্তিত হয়ে **একটি Normal space** হয়।
Preformatted `<pre>…</pre>`	পূর্বে ফরম্যাট করা টেক্সট প্রদর্শন — যেমন লেখা হয়েছে (space, নতুন লাইন সহ) হুবহু তেমন দেখায়।

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-১: "দুইভাবে লেখা যায় →
 , </br>"

সঠিক: `<br>` অথবা `<br/>` (self-closing)

কেন: `</br>` ভুল লেখা; br একটি Empty tag, এর কোনো closing tag নেই।

Paragraph, br, white space, pre — উদাহরণ

```
<p>This is a paragraph about
Shakib.
The   man   is   a   cricketer.</p>
<p>Shabana is a<br>good girl<br>Sany is her friend.</p>
<p>Sany   is   a   good
boy.</p>
<pre>Sany   is   a   good
boy.</pre>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

This is a paragraph about Shakib. The man is a cricketer.

Shabana is a
good girl
Sany is her friend.

Sany is a good boy.

```
Sany   is   a   good
boy.
```

⚡ কোড দেখে আউটপুট বলার শর্টকাট

(১) কোডে যত Enter/Space থাকুক — ব্রাউজারে **একটি space**। (২) নতুন লাইন হবে শুধু `<br>`, `<p>`, `<h1-6>`, `<li>`, `<tr>` ইত্যাদিতে। (৩) ব্যতিক্রম একমাত্র `<pre>`।

Heading element (h1–h6) নোট-১ + নোট-২

Heading element

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ডকুমেন্টের শিরোনাম দিতে যে ট্যাগগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে Heading element বলে। মোট **৬টি**: `<h1>` সব থেকে বড় … `<h6>` সব থেকে ছোট।

ক্রম: h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6

🧠

সংখ্যা যত **ছোট**, হেডিং তত **বড়** (১ম স্থান = সবচেয়ে বড় পুরস্কার)।

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

h1 ICT

h2 ICT

h3 ICT

h4 ICT

h5 ICT

h6 ICT

⚠ সংশোধন
উৎসে: নোট-১: "<h1>…</h2>"
সঠিক: `<h1>…</h1>`
কেন: opening ও closing ট্যাগের নাম একই হতে হবে।

Comments নোট-১

Comment

HTML কোডের সুবিধার জন্য কোডের ভিতর comment যুক্ত করা হয়। Web browser এগুলো অনুবাদ (প্রদর্শন) করে না; শুধুমাত্র প্রোগ্রামারের সুবিধার জন্য প্রোগ্রামে উল্লেখ থাকে। **Syntax:** `<!-- comments -->`

Formatting Tag (টেক্সট ফরম্যাটিং) নোট-১ + নোট-২

Formatting tag

যেসকল Tag ব্যবহার করে যেকোনো text-কে বড়, ছোট ও বিভিন্ন প্রকারে উপস্থাপন করা যায় সেসকল ট্যাগকে ফরম্যাটিং ট্যাগ বলে।

Tag	কাজ	কোড	ব্রাউজারে
`<b>…</b>`	বোল্ড (মোটা)	`<b>ICT</b>`	**ICT**
`<strong>…</strong>`	গুরুত্বপূর্ণ text হাইলাইট (বোল্ড দেখায়)	`<strong>ICT</strong>`	**ICT**
`<u>…</u>`	আন্ডারলাইন	`<u>ICT</u>`	ICT
`<ins>…</ins>`	আন্ডারলাইন (inserted text)	`<ins>ICT</ins>`	ICT
`<i>…</i>`	ইটালিক (বাঁকা)	`<i>ICT</i>`	*ICT*
`<em>…</em>`	emphasized — ইটালিক দেখায়	`<em>ICT</em>`	*ICT*
`<sub>…</sub>`	সাবস্ক্রিপ্ট — নিচে সংখ্যা	`H<sub>2</sub>O`	H_2O
`<sup>…</sup>`	সুপারস্ক্রিপ্ট — উপরে সংখ্যা	`a<sup>2</sup>`	a^2
`<del>…</del>`	মাঝখানে দাগ টেনে ডিলিট	`<del>ICT</del>`	~~ICT~~
`<q>…</q>`	কোটেশন চিহ্ন	`<q>ICT</q>`	“ICT”
`<p>…</p>`	প্যারাগ্রাফ	`<p>ICT</p>`	ICT

🧠 জোড়া মনে রাখো

b = strong (বোল্ড) • **i = em** (ইটালিক) • **u = ins** (আন্ডারলাইন) • **sub** = নিচে (**sub**way = মাটির নিচে) • **sup** = উপরে (**sup**erman = আকাশে) • **del** = delete = কাটা দাগ।

উদাহরণ ১: "This is my website" নোট-২

HTML কোড

```
<html>
<head><title>1st HTML</title></head>
<body>
<u>This is my website</u><br>
<p>Pen</p>
<b>Book</b><br>
<i>Eraser</i><br>
<p>H<sub>2</sub>O</p>
<p>log<sub>a</sub>b</p>
<p>a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup></p>
<del>Pen</del><br>
<q>ICT</q><br>
<h3>ICT</h3>
<pre>  Nahidul
            Hasan</pre>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

This is my website

Pen

Book
Eraser

H_2O

$\log_a b$

a^2+b^2

~~Pen~~
“ICT”

ICT

```
  Nahidul
            Hasan
```

উদাহরণ ২: কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭ (গ) নোট-২

HTML কোড — বোর্ড প্রশ্ন

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<b>Quick</b> <i>brown</i> <u>fox</u><br>
<del>Jumps over</del> the lazy<sup>dog</sup><br>
and<sub>then</sub> <b>it fall</b><br>
<u><i>Prey</i> to a <i>lion</i></u>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

Quick *brown* fox
~~Jumps over~~ the lazy^{dog}
and$_{then}$ **it fall**
Prey to a *lion*

⚡ বোর্ডের "উদ্দীপকের মতো আউটপুট" প্রশ্নের নিয়ম

১) প্রতিটি শব্দ দেখে স্টাইল চিহ্নিত করো: মোটা → b, বাঁকা → i, নিচে দাগ → u, মাঝে দাগ → del, ছোট উপরে → sup, ছোট নিচে → sub। ২) প্রতিটি লাইনের শেষে `<br>`। ৩) একাধিক স্টাইল হলে ট্যাগ ভিতরে-বাইরে ঠিকমতো বন্ধ করো (`<u><i>…</i></u>`)।

১০ Font, রং ও ব্যাকগ্রাউন্ড

font tag, color code, bgcolor, বাংলা লেখা

Font tag নোট-১ + নোট-২

Tag: `<font>…</font>`

Attribute ৩টি: **1. face** — ফন্টের প্রকার • **2. size** — সাইজ • **3. color** — রং

`<font>` ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট color, face, size ব্যবহার করে টেক্সটের রং, টাইপ ও সাইজ পরিবর্তন করা যায়।

Attribute	কাজ ও উদাহরণ
face	কোন ধরনের ফন্টে টেক্সট ব্রাউজারে দেখাবে। `face="SutonnyMJ"`, `face="Arial"`, `face="Times New Roman"`
size	ফন্টের সাইজ। `size="5"`
color	ফন্টের কালার। `color="red"`

Font size নির্ধারণের ২টি পদ্ধতি নোট-১

পদ্ধতি	নিয়ম
① সরাসরি size লিখে (`size="5"`)	মান হয় **1 থেকে 7**; এক্ষেত্রে ডিফল্ট **size = 3**।
② `size="+n"` বা `size="-n"` লিখে	ডিফল্টের সাথে যোগ/বিয়োগ হয়। নোট অনুযায়ী ডিফল্ট ফন্ট 12; **+1 → 14, +2 → 16, +3 → 18** (২ করে বৃদ্ধি পায়)।

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-২: "size = "20""

সঠিক: `<font size>`-এর মান **1–7** (অথবা +n/−n)। size="20" দিলে ব্রাউজার তা সর্বোচ্চ **7** হিসেবে ধরে।

কেন: বোর্ডে উদাহরণ লিখতে size="5" বা size="+2" লেখা নিরাপদ।

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-১: "+1→14, +2→16, +3→18 (২ করে বৃদ্ধি)"

সঠিক: এটি নোটের আনুমানিক হিসাব। বাস্তবে ব্রাউজারে ধাপগুলো সমান নয় (size 3≈16px, 4≈18px, 5≈24px, 6≈32px, 7≈48px)।

কেন: MCQ-তে বইয়ের/নোটের তথ্যই দেবে; শুধু জেনে রাখো যে size বাড়লে লেখা বড় হয়।

font tag উদাহরণ সংযোজন

```
<html>
<head></head>
<body>
<font face="Arial" size="5" color="blue">ICT Size
5</font><br>
<font size="+2" color="red">ICT +2</font><br>
<font face="Times New Roman" size="3">Default size
3</font>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

ICT Size 5

ICT +2

Default size 3

রং ব্যবহারের ৩টি পদ্ধতি — নাম, Hexa code, RGB code নোট-১ + নোট-২

রং	নাম লিখে	Hexa code	RGB code	নমুনা	নোট
কালো	Black	`"#000000"`	`rgb(0,0,0)`		
সাদা	White	`"#FFFFFF"`	`rgb(255,255,255)`		নোট-২-এ #FFFFFFF (৭টি F) — ভুল
লাল	Red	`"#FF0000"`	`rgb(255,0,0)`		
নীল	Blue	`"#0000FF"`	`rgb(0,0,255)`		নোট-২-এ #00FF00 — ভুল (ওটা সবুজ)
সবুজ	Green	`"#008000"`	`rgb(0,128,0)`		নোট-১: #00FF00 (0,255,0) = উজ্জ্বল সবুজ (Lime)

হলুদ	Yellow	"#FFFF00"	rgb(255,255,0)		
কমলা	Orange	"#FFA500"	rgb(255,165,0)		
আসমানী	Sky Blue	"#87CEEB"	rgb(135,206,235)		
বেগুনী	Purple	"#800080"	rgb(128,0,128)		নোট-১: #EE82EE (238,130,238) = Violet (হালকা বেগুনি)

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-২-এর রঙের টেবিল: নীল = "#00FF00", সাদা = "#FFFFFFF"; নোট-১: Purple = "#EE82EE"

সঠিক: নীল = **#0000FF** • সাদা = **#FFFFFF** • Purple = **#800080** (#EE82EE হলো **Violet**)

কেন: Hexa code সবসময় ৬ অঙ্কের: প্রথম ২টি = Red, মাঝের ২টি = Green, শেষ ২টি = Blue।

⚡ Hexa code মুখস্থ না করে বের করার কৌশল

#**RRGGBB** — প্রতিটি জোড়া 00 (একদম নেই) থেকে FF (=255, পুরো)।

লাল = **FF**0000 • সবুজ (Lime) = 00**FF**00 • নীল = 0000**FF** • সাদা = সব FF • কালো = সব 00 • হলুদ = লাল+সবুজ = FFFF00।

RGB-তেও একই ক্রম: rgb(**লাল**, **সবুজ**, **নীল**)।

টেক্সটের রং ও ব্যাকগ্রাউন্ড রং নোট-২

ও

```
<html>
<body bgcolor="yellow">
<p>ICT</p>
<font color="red">ICT</font>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

ICT

ICT

Webpage-এ বাংলা লেখা নোট-২

🎯 "আইসিটি কেজি কোর্স" লেখাটি Webpage-এ প্রদর্শনের HTML code

প্রথমে বাংলা লেখাটি MS Word-এ Type করতে হবে। তারপর লেখাটি copy করে opening font tag ও closing font tag-এর মাঝখানে পেস্ট করতে হবে।

```
<html>
<head></head>
<body>
<font face="SutonnyMJ">আইসিটি কেজি কোর্স</font>
</body>
</html>
```

⚠ জেনে রাখো

`<font>`, `bgcolor`, `align`, `<center>` HTML5-এ পুরনো (deprecated) — এখন CSS দিয়ে করা হয়। তবে HSC সিলেবাস ও বোর্ড প্রশ্নে এগুলোই লিখতে হয়, তাই নিশ্চিন্তে লিখবে। আধুনিক নিয়মে বাংলা দেখাতে `<meta charset="UTF-8">` দিয়ে ইউনিকোডে সরাসরি লেখা যায়।

১১ লিস্ট (List)

ol, ul, li, dl, dt, dd, nested

লিস্ট তৈরি নোট-২

ওয়েব পেইজকে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো এবং তথ্য উপস্থাপনের অন্যতম পদ্ধতি।

Tag নোট-১ + নোট-২	কাজ
`<ol>…</ol>`	ordered list তৈরিতে
`<ul>…</ul>`	unordered list তৈরিতে
`<li>…</li>`	প্রতিটি উপাদান (item) যুক্ত করতে
`<dl>…</dl>`	ডেফিনিশন list তৈরিতে
`<dt>…</dt>`	ডেফিনিশন list-এ term যুক্ত করতে
`<dd>…</dd>`	ডেফিনিশন list-এ Description যুক্ত করতে

Attribute সমূহ নোট-২

- `type=" "` — বুলেট/নম্বরের ধরন
- `start=" "` — কত থেকে গণনা শুরু (শুধু ol) নোট-১
- `style=" "` — CSS দিয়ে স্টাইল

🧠

ol = **o**rdered = নম্বর/ক্রম • **u**l = **u**nordered = বুলেট • **d**l = **d**efinition = অভিধানের মতো

dt = **t**erm (শব্দ), **dd** = **d**escription (বর্ণনা)

Ordered list — ৫ ধরনের type নোট-১

Ordered list

কোনো তথ্যকে তালিকাবদ্ধভাবে সংখ্যা বা বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করে।

1, 2, 3 (ডিফল্ট)

```
<ol>
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ol>
```

●●● আউটপুট

1. Abul
2. Babul
3. Kabul

a, b, c

```
<ol type="a">
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ol>
```

●●● আউটপুট

a. Abul
b. Babul
c. Kabul

A, B, C

```
<ol type="A">
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ol>
```

●●● আউটপুট

A. Abul
B. Babul
C. Kabul

i, ii, iii

```
<ol type="i">
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ol>
```

●●● আউটপুট

i. Abul
ii. Babul
iii. Kabul

I, II, III

```
<ol type="I">
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ol>
```

●●● আউটপুট

I. Abul
II. Babul
III. Kabul

Ordered list-এ start-এর ব্যবহার নোট-১

HTML কোড

```
<body>
<h3>Book list:</h3>
<ol type="1" start="11">
<li>Physics</li>
<li>Chemistry</li>
<li>Math</li>
</ol>
<h3>Book list:</h3>
<ol type="a" start="24">
<li>Bangla</li>
<li>English</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

Book list:

11. Physics
12. Chemistry
13. Math

Book list:

x. Bangla
y. English
z. ICT

⚡ start-এর শর্টকাট

`start` -এ সবসময় **সংখ্যা** দিতে হয়, type যা-ই হোক। type="a" হলে a=1, b=2 … x=24, y=25, z=26। তাই "x থেকে শুরু" = `start="24"` ; type="I" ও start="4" হলে IV, V, VI…

Unordered list — ৩ ধরনের type

নোট-১ + নোট-২

Unordered list

কোনো তথ্যকে ভরাট বৃত্ত, ফাঁকা বৃত্ত বা বর্গাকার বুলেটের সাহায্যে তালিকাবদ্ধ প্রকাশ। ● = disc (ডিফল্ট) • ○ = circle • ■ = square

disc

```
<ul type="disc">
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ul>
```

●●● আউটপুট

- Abul
- Babul
- Kabul

circle

```
<ul type="circle">
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ul>
```

●●● আউটপুট

- Abul
- Babul
- Kabul

square

```
<ul type="square">
<li>Abul</li>
<li>Babul</li>
<li>Kabul</li>
</ul>
```

●●● আউটপুট

- Abul
- Babul
- Kabul

Definition list

নোট-১

Definition list

লিস্টের আইটেমসমূহ বর্ণনা করার জন্য ডেফিনিশন লিস্টের প্রয়োজন হয়। term নিচে একটু ভিতরে সরে description দেখায়।

dl-dt-dd (নোটের উদাহরণের ধাঁচে)

```
<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>Webpage তৈরির Markup Language</dd>
<dt>CSS</dt>
<dd>Webpage সাজানোর Style Sheet</dd>
<dt>PHP</dt>
<dd>Dynamic website-এর ভাষা</dd>
</dl>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

HTML
: Webpage তৈরির Markup Language

CSS
: Webpage সাজানোর Style Sheet

PHP
: Dynamic website-এর ভাষা

Nested list (লিস্টের ভিতরে লিস্ট)

নোট-১

Nested list

একটি list-এর অধীনে কয়েকটি sub list।

HTML কোড

```
<html>
<body>
<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea
   <ul type="circle">
     <li>Black tea</li>
     <li>Green tea
       <ol>
         <li>China</li>
         <li>Africa</li>
       </ol>
     </li>
   </ul>
 </li>
 <li>Milk</li>
</ul>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

- Coffee
- Tea
  - Black tea
  - Green tea
    1. China
    2. Africa
- Milk

⚠ **সংশোধন**

উৎসে: নোট-১: sub list `<ul>` টি `<li>Tea</li>` বন্ধ হওয়ার পরে লেখা; "Chaina"

সঠিক: সঠিক নিয়মে sub list প্যারেন্ট `<li>`-এর **ভিতরে** বসে (উপরের কোডের মতো); বানান **China**।

কেন: ব্রাউজার দুইভাবেই দেখায়, কিন্তু বোর্ডে নিয়মমাফিক লেখা নিরাপদ।

বোর্ড ধাঁচের প্রশ্ন: ordered + unordered একসাথে নোট-২

HTML কোড

```
<html>
<head></head>
<body>
<u>This is list:</u><br>
<p>Order List:</p>
<ol type="1">
<li>HTML</li>
<li>PHP</li>
<li>ASP</li>
</ol>
<p>Un Order list:</p>
<ul type="circle">
<li>HTML</li>
<li>PHP</li>
<li>ASP</li>
</ul>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

This is list:

Order List:

1. HTML
2. PHP
3. ASP

Un Order list:

- HTML
- PHP
- ASP

⚠ **সংশোধন**

উৎসে: নোট-২: `<ul style="circle">` এবং "U_nO_rde^r"

সঠিক: `<ul type="circle">` (অথবা `style="list-style-type:circle"`); উদ্দীপকে সাধারণ লেখা থাকলে সাধারণভাবেই লিখবে।

কেন: style-এর ভিতরে CSS নিয়মে লিখতে হয়; শুধু "circle" লিখলে কাজ করে না।

১২ ছবি (Image), অডিও ও ভিডিও

img, src, alt, width, height

Image নোট-১ + নোট-২

ওয়েবসাইটের পেইজগুলোকে আকর্ষণীয় ও নান্দনিক করার জন্য ইমেজ সংযোজনের প্রয়োজন হয়। ওয়েবপেজে ছবি যুক্ত করতে `<img>` ট্যাগ (Empty tag) ব্যবহৃত হয়।

Attribute	কাজ
`src`	(source) img টি কোথায় কী নামে আছে তা সিলেক্ট করে — উৎস নির্ধারণ করে। **বাধ্যতামূলক**।
`alt`	img লোড হতে ব্যর্থ হলে বিকল্প (Alternative) text দেখায়।
`width`	img-এর প্রস্থ নির্দেশ করে।
`height`	img-এর উচ্চতা নির্দেশ করে।
`border`	ছবির চারপাশে বর্ডার নির্ধারণ। নোট-২
`title`	পেইজ লোড হওয়ার পর img-এর উপর মাউস নিলে title-এ দেওয়া নাম দেখাবে। নোট-১

Syntax — url = Image name / Location

```
<img src="url" width=" " height=" " alt=" ">
```

⚡ ফোল্ডারের ভিতরের ছবি নোট-২

যতটা ফোল্ডার থাকবে ততটা **/** হবে। যেমন ছবিটি A ফোল্ডারের ভিতরে B ফোল্ডারে আছে: `<img src="A/B/folder.jpg">`

ছবির ফরম্যাট নোট-২	পূর্ণরূপ
.jpg / .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.png	Portable Network Graphics
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap Image File

উদাহরণ ১: "This is picture:" (100 × 200 px) নোট-২

```
<html>
<head></head>
<body>
<u>This is picture:</u><br>
<img src="man.jpg" width="100" height="200" alt="man">
</body>
</html>
```

⚠ width/height-এ "px"

নোট-২-এ `width="100px"` লেখা। HTML attribute-এ শুধু সংখ্যা দিলেই pixel ধরা হয় — `width="100"` লেখাই শুদ্ধ। (দুটোই ব্রাউজারে কাজ করে, তবে সংখ্যা লেখাই নিয়ম।)

উদাহরণ ২ (বোর্ড): স্কুলের হোমপেইজ নোট-২

প্রশ্ন

একটি স্কুলের ওয়েবসাইটের হোমপেইজে school.jpg নামের 200×300 px আকারের ছবি আছে। ছবিটির নিচে notice.html নামের notice পেজের একটি লিংক আছে। হোম পেইজ তৈরির HTML কোড লিখ।

```html
<html>
<head></head>
<body>
<img src="school.jpg" width="200" height="300" alt="school"><br>
<a href="notice.html">Notice</a>
</body>
</html>
```

⚠ **"ছবির নিচে লিংক"**

ছবির পরে `<br>` না দিলে লিংকটি ছবির ডান পাশে চলে যাবে (img একটি inline element)। নোটের কোডে `<br>` ছিল না — যোগ করা হলো।

অডিও ও ভিডিও ট্যাগ নোট-১

`<audio>` — ৩টি format support করে	
MP3	`audio/mpeg`
WAV	`audio/wav`
OGG	`audio/ogg`

`<video>` — ৩টি format support করে	
MP4	`video/mp4`
WebM	`video/webm`
OGG	`video/ogg`

ব্যবহারের নিয়ম সংযোজন

```html
<audio controls>
  <source src="song.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

🧠

OGG দুইটিতেই আছে (audio ও video)। অডিওর বিশেষটা **MP3, WAV**; ভিডিওর বিশেষটা **MP4, WebM**। নোট-১-এ "vedio" বানান — সঠিক **video**।

১৩ হাইপারলিংক (Hyperlink)

a, href, target

Hyperlink নোট-১ + নোট-২

একাধিক webpage-এর মধ্যে সংযোগস্থাপন করাকে hyperlink বলে। অর্থাৎ একই ওয়েবপেইজের সাথে আরেকটি ওয়েবপেইজের ভার্চুয়ালভাবে সংযোগ স্থাপন করাকে Hyperlink বলে।

Tag: `<a>…</a>` (a = anchor)

Attribute	কাজ
`href=" "` (must)	লিংকের ঠিকানা (hypertext reference) — বাধ্যতামূলক
`target="_blank"`	লিংকটি নতুন tab / window-তে open করে

Syntax

```
<a href="url">Text / img</a>
```

Hyperlink ২ প্রকার নোট-২

বিষয়	ইন্টারনাল (Internal) Hyperlink	এক্সটারনাল (External) Hyperlink
কাদের মধ্যে	একই সার্ভারে অবস্থিত একটি ওয়েবসাইটের এক পেইজের সাথে অন্য পেইজের লিংক	ভিন্ন ভিন্ন সার্ভারে অবস্থিত ওয়েবপেইজের সাথে অন্য ওয়েবপেইজের লিংক
কী লিখতে হয়	Protocol ও Host name উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; শুধুমাত্র ফাইলের নাম	Protocol, Host name এবং ফাইলের নাম — সব উল্লেখ করতে হয়
Syntax	`<a href="text1.html">Internal Link</a>`	`<a href="http://www.exampleschool.net/ICTcourse">Go to ICT Course</a>`

🧠

href-এ **"http://" দেখলেই External**, শুধু ফাইলের নাম (page2.html) দেখলেই **Internal**।

উদাহরণ ১: "For visiting google click here" নোট-১

HTML কোড

```
<html>
<body>
<p>For visiting google
<a href="https://www.google.com">click here</a></p>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

For visiting google click here

উদাহরণ ২: ছবিতে ক্লিক করলে অন্য পেইজে যাবে নোট-১

প্রশ্ন

logo.jpg নামের একটি ছবি 500×300 সাইজে প্রদর্শনের জন্য html কোড লেখ, যেখানে ছবিতে ক্লিক করলে ft.education পেজে যায়।

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<a href="ft.education"><img src="logo.jpg" width="500" height="300" alt="logo.jpg"></a>
</body>
</html>
```

⚡ "ছবিতে ক্লিক করলে…" = img কে a-এর ভিতরে রাখো

`<a href="…"><img src="…"></a>` — লেখার জায়গায় img বসালেই ছবিটি লিংক হয়ে যায়। নতুন ট্যাবে খুলতে চাইলে `target="_blank"` যোগ করো।

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-১: "<a haef=…", "hight"

সঠিক: `<a href=…`, `height`

কেন: বানান ভুল থাকলে ব্রাউজার attribute চিনতে পারে না — বোর্ডে নম্বর কাটে।

১৪ টেবিল (Table)

সবচেয়ে বেশি নম্বরের অংশ

⭐ **মূল নিয়ম** নোট-১

Table-এ সবসময় **সারি (row) বরাবর** কাজ করা হয় — প্রথমে `<tr>`, তার ভিতরে বাম থেকে ডানে ঘরগুলো (`<th>` / `<td>`)।

Tag নোট-১ + নোট-২	কাজ
`<table>…</table>`	টেবিলের সম্পূর্ণ কাজ এই ট্যাগের মাধ্যমে হয় (টেবিল তৈরি)
`<caption>… </caption>`	টেবিলের টাইটেল/শিরোনাম
`<tr>…</tr>`	table row (সারি)
`<th>…</th>`	table heading (মোটা ও মাঝখানে)
`<td>…</td>`	table data (সাধারণ ঘর)
`<center>… </center>`	মাঝখানে শিরোনাম/লেখা নোট-২

Attribute নোট-১ + নোট-২	কাজ
`border`	টেবিলের বর্ডার/মার্জিন রেখার সংখ্যা (বর্ডার তৈরি)
`cellspacing`	cell সমূহের মধ্যে দূরত্ব
`cellpadding`	cell border হতে data-এর দূরত্ব (সেল ও কনটেন্টের মাঝে ফাঁকা)
`width` / `height`	প্রশস্ততা / উচ্চতা নির্ধারণ
`rowspan`	একাধিক row (সারি) কে মার্জ করে এক ঘর
`colspan`	একাধিক column (কলাম) কে মার্জ করে এক ঘর
`align`	টেক্সট আনুভূমিক অবস্থান: left / center / right (ডিফল্ট left)
`valign`	টেক্সট উল্লম্ব অবস্থান: top / middle / bottom (ডিফল্ট middle)
`bgcolor`	টেবিল/সারি/ঘরের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার

⚠ **সংশোধন**

উৎসে: নোট-১: "rowspan → default top", "colspan → default left"; "align → colspan এর ক্ষেত্রে, valign → rowspan এর ক্ষেত্রে"

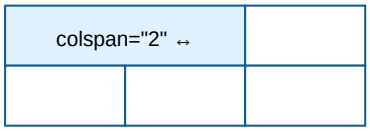
সঠিক: ডিফল্টে td-এর লেখা **বামে (left)** ও উল্লম্বভাবে **মাঝে (middle)** থাকে (th থাকে center-এ)। align ও valign যেকোনো ঘরেই দেওয়া যায় — তবে rowspan করা লম্বা ঘরে valign আর colspan করা চওড়া ঘরে align-এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

কেন: নোটের কথাটি "কোথায় বেশি দরকার" বোঝাতে লেখা; নিয়ম হিসেবে উপরেরটা মনে রাখো।

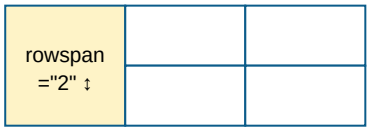
🧠 **rowspan বনাম colspan — কখনো গুলিয়ো না**

rowspan = ঘরটা **নিচের দিকে লম্বা** হয় (কয়েকটি সারি জুড়ে) ↕ • **colspan** = ঘরটা **ডানে চওড়া** হয় (কয়েকটি কলাম জুড়ে) ↔

সবচেয়ে বড় শর্টকাট: rowspan করা ঘরটি **শুধু প্রথম সারিতে লিখবে**; নিচের সারিগুলোতে সেই ঘর আর লিখবে না।



২ কলাম জুড়ে এক ঘর



২ সারি জুড়ে এক ঘর

টেবিলের অংশের নাম নোট-১

caption = শিরোনাম, th = Table Heading, td = Table Data, tr = Table row

```
<table border="1" cellspacing="0">
<caption>Student Info</caption>
<tr><th>Roll</th><th>Name</th><th>Result</th></tr>
<tr><td>101</td><td>A</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>102</td><td>B</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>103</td><td>C</td><td>4.75</td></tr>
</table>
```

ব্রাউজারে আউটপুট

Student Info

Roll	Name	Result
101	A	4.50
102	B	5.00
103	C	4.75

উদাহরণ ১: Student নোট-১

HTML কোড

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<table border="1" cellspacing="0">
<caption>Student</caption>
<tr>
  <th>Roll</th> <th>Name</th> <th>Class</th>
</tr>
<tr>
  <td>101</td> <td>Babul</td> <td>9</td>
</tr>
<tr>
  <td>102</td> <td>Abul</td> <td>10</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

ব্রাউজারে আউটপুট

Student

Roll	Name	Class
101	Babul	9
102	Abul	10

⚠ caption কোথায় বসবে

`<caption>` সবসময় **<table>-এর ঠিক পরেই, ভিতরে** প্রথম লাইনে। নোট-২-এর কয়েকটি উদাহরণে caption টি `<table>`-এর আগে (বাইরে) লেখা — সেটি ভুল; এই নোটে সব জায়গায় সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণ ২: rowspan + colspan (Section–Student) নোট-১

HTML কোড

```
<table border="1" cellspacing="0">
<tr>
  <th>Section</th>
  <th colspan="3" align="center">Student</th>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="2" valign="middle">Jamuna</td>
  <td>Male</td> <td>100</td>
  <td rowspan="3" valign="middle">Total 300</td>
</tr>
<tr>
  <td>Female</td> <td>90</td>
</tr>
<tr>
  <td>Padma</td> <td>Male</td> <td>110</td>
</tr>
</table>
```

ব্রাউজারে আউটপুট

Section	Student		
Jamuna	Male	100	Total 300
	Female	90	
Padma	Male	110	

⚡ এই ধরনের টেবিল লেখার ৪ ধাপ

১) প্রথমে খাতায় গ্রিড আঁকো — মোট কয়টি সারি ও কয়টি কলাম (এখানে ৪ সারি × ৪ কলাম)। ২) প্রতিটি সারির ঘরগুলো বাম→ডানে লেখো। ৩) যে ঘর নিচে লম্বা → rowspan, ডানে চওড়া → colspan। ৪) **যাচাই:** প্রতিটি সারিতে (নিজের ঘর + উপর থেকে নেমে আসা rowspan ঘর) = মোট কলাম সংখ্যা হতে হবে। সারি ২: Jamuna+Male+100+Total = ৪ ✔; সারি ৩: (Jamuna)+Female+90+(Total) = ৪ ✔।

উদাহরণ ৩: টেবিলের ভিতরে লিস্ট নোট-১

HTML কোড

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<table border="1" cellspacing="0">
<tr>
  <th>Science</th> <th>Commerce</th>
<th>Humanities</th>
</tr>
<tr>
  <td><ol>
    <li>Physics</li> <li>Chemistry</li>
    <li>Math</li> <li>Biology</li>
  </ol></td>
  <td><ul>
    <li>Accounting</li> <li>Management</li>
    <li>Finance</li> <li>Statistics</li>
  </ul></td>
  <td><ol type="a">
    <li>History</li> <li>Islamic History</li>
    <li>Home Science</li> <li>Economics</li>
  </ol></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

Science	Commerce	Humanities
1. Physics 2. Chemistry 3. Math 4. Biology	• Accounting • Management • Finance • Statistics	a. History b. Islamic History c. Home Science d. Economics

উদাহরণ ৪: ছবিতে ক্লিক করলে গুগল খুলবে নোট-১

প্রশ্ন

টেবিলটি প্রদর্শনের জন্য html কোড লিখ, যেখানে ছবিটিতে ক্লিক করলে গুগল website-এ ভিজিট করা যাবে।

HTML কোড

```
<table border="1" cellspacing="0">
<tr>
  <th>ID NO.</th> <th>Product Name</th> <th>Type</th>
  <td rowspan="4" valign="middle">
    <a href="https://www.google.com">
    <img src="google.jpg" width="50" height="50"
alt="google.jpg"></a>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="2" valign="top">101</td>
  <td align="center">Computer</td>
  <td rowspan="3" valign="bottom">Accessories</td>
</tr>
<tr>
  <td>Printer</td>
</tr>
<tr>
  <td>102</td>
  <td align="right">Keyboard</td>
</tr>
</table>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

ID NO.	Product Name	Type	
101	Computer	Accessories	google.jpg
	Printer		
102	Keyboard		

উদাহরণ ৫: Result (colspan + rowspan) নোট-২

HTML কোড

```
<html>
<head></head>
<body>
<table border="1">
<tr>
  <th colspan="2">Result</th>
</tr>
<tr> <td>101</td> <td>A</td> </tr>
<tr> <td>102</td> <td>B</td> </tr>
<tr>
  <td rowspan="2">103</td> <td>C</td>
</tr>
<tr> <td>D</td> </tr>
</table>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

Result	
101	A
102	B
103	C
	D

উদাহরণ ৬: Information (ছবি, লিস্ট, sup, sub, লিংক একসাথে) নোট-২

HTML কোড

```html
<html>
<head></head>
<body>
<table border="1">
<caption>Information:</caption>
<tr>
  <td colspan="3">A</td>
  <td rowspan="3">
    <ol type="1">
      <li>D</li> <li>E</li> <li>F</li>
    </ol>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="2"><img src="pic.jpg" alt="Image"></td>
  <td>a<sup>2</sup></td>
  <td>C</td>
</tr>
<tr>
  <td>B</td>
  <td>H<sub>2</sub>O</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4">
  <a href="http://www.ICT.com">ICT.com</a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

Information:

A			1. D 2. E 3. F
Image	a^2	C	
	B	H_2O	
ICT.com			

⚠ খেয়াল করো

ছবির ফাইল না থাকলে ব্রাউজার `alt`-এর লেখা ("Image") দেখায় — উদ্দীপকে "Image" লেখাটিও তাই বোঝায়। নোট-২-এ caption টেবিলের বাইরে ছিল — এখানে ভিতরে বসানো হয়েছে।

উদাহরণ ৭: align / valign / width (Result table) নোট-২

HTML কোড

```
<html>
<head></head>
<body>
<table border="1" cellspacing="0" width="50%"
height="50%">
<caption>Result Table</caption>
<tr>
  <th>Roll</th> <th>Name</th> <th>GPA</th>
</tr>
<tr>
  <td align="left">101</td>
  <td valign="top">A</td>
  <td align="center">5</td>
</tr>
<tr>
  <td align="right">102</td>
  <td valign="bottom">B</td>
  <td align="center">5</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

Result Table

Roll	Name	GPA
101	A	5
102	B	5

উদাহরণ ৮: টেবিল/সারি/ঘর ও লেখার রং নোট-২

bgcolor: table → সব, tr → ঐ সারি, td → ঐ ঘর

```
<table border="1" bgcolor="red">
<tr>
  <td bgcolor="yellow">A</td> <td>B</td>
</tr>
<tr bgcolor="green">
  <td><font color="pink">C</font></td> <td>D</td>
</tr>
<tr>
  <td>E</td> <td>F</td>
</tr>
</table>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

A	B
C	D
E	F

⚡ bgcolor-এর অগ্রাধিকার

সবচেয়ে ভিতরের ট্যাগের রঙ জিতে যায়: **td > tr > table**। নোট-২-এ "bgcolour" লেখা — সঠিক বানান **bgcolor** (u ছাড়া, আমেরিকান বানান)।

টেবিলের সারিকে কলাম ও কলামকে সারিতে রূপান্তর (ঘ প্রশ্ন) নোট-২

🧠 নিয়ম: "ডানে → নিচে, নিচে → ডানে"

প্রথম সারির ঘরগুলো হয়ে যায় প্রথম কলাম। একইসাথে **rowspan ↔ colspan অদলবদল** হয়; row সংখ্যা ↔ column সংখ্যা অদলবদল হয়।

মূল টেবিল (row 3, col 3)

```
<table border="1">
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
<tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr>
<tr><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr>
</table>
```

আউটপুট

A	B	C
D	E	F
G	H	I

রূপান্তরিত টেবিল (উত্তর)

```
<table border="1">
<tr><td>A</td><td>D</td><td>G</td></tr>
<tr><td>B</td><td>E</td><td>H</td></tr>
<tr><td>C</td><td>F</td><td>I</td></tr>
</table>
```

আউটপুট

A	D	G
B	E	H
C	F	I

উদাহরণ ২: rowspan থাকা টেবিলের রূপান্তর নোট-২

মূল টেবিল: row → 4, column → 5

```
<table border="1">
<tr>
  <td>Name</td> <td colspan="3">Subject</td>
<td>Marks</td>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="3">Fariya</td>
  <td rowspan="3">Bangla</td>
  <td rowspan="3">English</td>
  <td rowspan="3">ICT</td>
  <td>65</td>
</tr>
<tr><td>75</td></tr>
<tr><td>85</td></tr>
</table>
```

ব্রাউজারে আউটপুট

Name	Subject			Marks
Fariya	Bangla	English	ICT	65
				75
				85

রূপান্তরিত টেবিল: row → 5, column → 4

```
<table border="1">
<tr>
  <td>Name</td> <td colspan="3">Fariya</td>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="3">Subject</td>
  <td colspan="3">Bangla</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">English</td></tr>
<tr><td colspan="3">ICT</td></tr>
<tr>
  <td>Marks</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>85</td>
</tr>
</table>
```

ব্রাউজারে আউটপুট

Name	Fariya		
Subject	Bangla		
	English		
	ICT		
Marks	65	75	85

⚠ প্রথম টেবিলটি সম্পর্কে

নোট-২-এর প্রথম ছবিতে Fariya, Bangla, English, ICT খাড়াভাবে লেখা (৩ সারি জুড়ে)। কলাম হিসাব: Name(১) + Subject(৩) + Marks(১) = ৫ ✔; সারি: হেডার ১ + মার্কের ৩ = ৪ ✔। রূপান্তরে rowspan="3" গুলো colspan="3" হয়ে গেছে।

১৫ ফর্ম (Form)

form, textarea, select, input

ফর্ম তৈরি নোট-২

`<form>…</form>` ট্যাগ দ্বারা একটি ফর্মকে নির্ধারণ করা হয়। এটি সমস্ত কন্ট্রোলকেই ধারণ করতে পারে — **শুধু পারে না আরেকটি ফর্মকে ধারণ করতে**, অর্থাৎ ফর্মের ভিতর ফর্ম তৈরি করা যায় না।

`<form>` ট্যাগের ভিতরে **action** এবং **method** নামে ২টি Attribute ব্যবহার করে নির্দেশ দিতে হয়: `<form action="form_action.asp" method="get">`

ফর্মের ফিল্ড তৈরির জন্য **৩ ধরনের ট্যাগ** ব্যবহৃত হয়:

ট্যাগ	বিবরণ
১. `<textarea>`	এটি একটি **কন্টেইনার ট্যাগ**। একাধিক লাইনের টেক্সট, যেমন কোনো ঠিকানা বা বর্ণনার ক্ষেত্রে ফর্মে এটি ব্যবহৃত হয়। এই ট্যাগে **rows** এবং **cols** Attribute ব্যবহার করে যেকোনো মাপের বক্স তৈরি করা যায়।
২. `<select>`	এটি একটি **কন্টেইনার ট্যাগ**। এই Tag ব্যবহার করে **Popup menu (ড্রপ ডাউন)** এবং **Scrolling list** তৈরি করা যায়। ভিতরে `<option>` ট্যাগ ও তার `value` attribute ব্যবহৃত হয়।
৩. `<input>`	তথ্য আহরণ করার জন্য `<input>` tag অন্যান্য সব option গুলোকেই ধারণ করে (Empty tag)। Attribute হিসেবে **type** ব্যবহৃত হয়। type-এর value হতে পারে: **text, email, password, date, radio, checkbox, submit, reset** ইত্যাদি।

⚠ সংশোধন

উৎসে: নোট-২: "<select>-এ Attribute হিসেবে Option, Value ব্যবহৃত হতে পারে"

সঠিক: `<option>` হলো select-এর ভিতরের একটি **ট্যাগ**, আর `value` হলো option-এর **attribute**।

কেন: নোটে "text area" দুই শব্দে লেখা — সঠিক `<textarea>` (এক শব্দ)।

কন্ট্রোল নোট-২	কখন ব্যবহার
চেক বক্স (checkbox) ☑	**একাধিক** অপশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে (যেমন Skill: HTML, PHP, CSS — একসাথে কয়েকটি)
রেডিও বাটন (radio) ◉	একাধিক আইটেমের মধ্য থেকে **যেকোনো একটি** আইটেম নির্বাচনের ক্ষেত্রে (যেমন লিঙ্গ: Male/Female)
ড্রপ ডাউন লিস্ট (select) ▾	অনেকটা রেডিও বাটনের মতো কাজ করে — একাধিক অপশন থেকে একটি অপশন নির্বাচন। **অপশন বেশি হলে ড্রপ ডাউন**, অন্যথায় রেডিও বাটন ব্যবহৃত হয়।

🧠

Checkbox = বাজারের লিস্টে টিক — **যত খুশি** • **Radio** = পুরনো রেডিওর বোতাম — একটা চাপলে অন্যটা উঠে যায় — **শুধু একটি**।

বোর্ড ধাঁচের পূর্ণ ফর্ম নোট-২

HTML কোড (Gender ও reset সংযোজন)

```
<html>
<body>
<form action="form_action.asp" method="get">
<label>Name:</label>
<input type="text"><br>
<label>Email:</label>
<input type="email"><br>
<label>Password:</label>
<input type="password"><br>
<label>Date of Birth:</label>
<input type="date"><br>
<label>Group:</label>
<select>
  <option value="science">Science</option>
  <option value="arts">Arts</option>
</select><br>
<label>Skill:</label>
<input type="checkbox">HTML
<input type="checkbox">PHP
<input type="checkbox">CSS<br>
<label>Gender:</label>
<input type="radio" name="g">Male
<input type="radio" name="g">Female<br>
<label>Message:</label>
<textarea rows="2" cols="20"></textarea><br>
<input type="submit">
<input type="reset">
</form>
</body>
</html>
```

ব্রাউজারে আউটপুট

Name:
Email:
Password:
Date of Birth: mm/dd/yyyy
Group: Science
Skill: HTML PHP CSS
Gender: Male Female
Message:
Submit Reset

⚡ রেডিও বাটনের গোপন নিয়ম

একই প্রশ্নের সব radio-তে **একই name** দিতে হয় (`name="g"`) — তবেই একটিতে ক্লিক করলে অন্যটি উঠে যায়।

১৬ শর্টকাট, সাধারণ ভুল ও নোটের সংশোধন

পরীক্ষার আগে একবার চোখ বুলাও

⚡ সব শর্টকাট এক জায়গায়

পরিস্থিতি	শর্টকাট
Empty tag চেনা	**BHIM-IL**: br, hr, img, meta, input, link — বাকি প্রায় সব Container
স্ট্যাটিক না ডাইনামিক?	ডেটাবেজ / লগইন / PHP / ASP / ফেসবুক → ডাইনামিক; শুধু HTML-CSS / ব্যক্তিগত → স্ট্যাটিক
কাঠামো চেনা	Next/Previous → লিনিয়ার; গাছের মতো → হায়ারার্কিক্যাল; সব পরস্পর যুক্ত → ওয়েবলিংকড; মিশ্র + কম মেমোরি → হাইব্রিড
বাইনারি → দশমিক (IP)	128 64 32 16 8 4 2 1 — যেখানে 1, সেগুলো যোগ
Hexa রং	#RRGGBB; FF = পুরো, 00 = নেই
Heading আকার	সংখ্যা ছোট = হেডিং বড় (h1 সবচেয়ে বড়)
ol-এ start	সবসময় সংখ্যা: a=1 … x=24, z=26; I=1, IV=4
rowspan/colspan	row = নিচে লম্বা ↕, col = ডানে চওড়া ↔; span করা ঘর শুধু প্রথম সারিতে লিখবে
টেবিল যাচাই	প্রতিটি সারিতে (নিজের ঘর + উপর থেকে আসা rowspan) = মোট কলাম
সারি ↔ কলাম রূপান্তর	ডানে → নিচে, নিচে → ডানে; rowspan ↔ colspan অদলবদল
ছবিতে ক্লিক → লিংক	`<a href="…"><img src="…"></a>`
Internal/External লিংক	href-এ http:// থাকলে External, শুধু ফাইলের নাম থাকলে Internal
checkbox/radio	একাধিক বাছাই → checkbox; একটিমাত্র → radio (একই name); অপশন বেশি → select
হোস্টিং	Windows → ASP + SQL Server; Linux → PHP + MySQL

❌ সাধারণ ভুল (Common Mistakes)

ভুল	কেন ভুল	সঠিক
HTML একটি প্রোগ্রামিং ভাষা	এতে লজিক/শর্ত/লুপ নেই	HTML একটি **Markup** Language
` </br>`, `<img></img>`	Empty tag-এর closing নেই	` `, `<img …>`
`<title>` body-তে লেখা	title শুধু head-এর অংশ	`<head><title>…</title></head>`
closing tag-এ attribute	attribute শুধু opening tag-এ বসে	`<td align="center">…</td>`
caption টেবিলের বাইরে	caption টেবিলের অংশ	`<table><caption>…`
rowspan করা ঘর আবার নিচের সারিতে লেখা	ঘর দ্বিগুণ হয়ে টেবিল ভেঙে যায়	শুধু প্রথম সারিতে লিখবে
বানান: hight, tittle, haef, vedio, bgcolour, textarea → text area	ব্রাউজার ভুল বানান চেনে না	height, title, href, video, bgcolor, textarea
sub ও sup উল্টে ফেলা	H_2O-তে 2 নিচে	নিচে = sub, উপরে = sup
ol-এ `start="x"`	start-এ বর্ণ চলে না	`start="24"`
Google একটি ব্রাউজার	Google = সার্চ ইঞ্জিন/কোম্পানি	ব্রাউজার = Google Chrome

⚠ দুই নোটের সব সংশোধন — এক নজরে

নোট	উৎসে যা ছিল	সঠিক
১	Unifrom Resource Locator	Uniform Resource Locator
২	ASP = Active Server Process Pages	Active Server Pages

১+২	Tag কতগুলো "keyboard" দ্বারা গঠিত	keyword
১	bangladesh.gov	bangladesh.gov.bd
১	KIP অনুসারে সফলতা নিরূপণ	KPI (Key Performance Indicator)
১	<tittle>, hight, haef, vedio	<title>, height, href, video
১	…	…
১	br দুইভাবে: , </br>	 বা
১	Purple = #EE82EE	Purple = #800080; #EE82EE = Violet
১	Green = #00FF00	Green = #008000; #00FF00 = Lime
১	font +1→14, +2→16, +3→18	আনুমানিক; size 1–7, ডিফল্ট 3
১	sub list li বন্ধের পরে; "Chaina"	sub list li-এর ভিতরে; China
১	rowspan default top, colspan default left	td ডিফল্ট: আনুভূমিক left, উল্লম্ব middle
২	নীল = #00FF00; সাদা = #FFFFFFF	নীল = #0000FF; সাদা = #FFFFFF
২	১ম ২ octet সবসময় Network ID	উদাহরণ মাত্র; ক্লাস/সাবনেট ভেদে বদলায়
২	Attribute "Start Tag-এ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে না"	Attribute সবসময় Start Tag-এ থাকে
২	<link>…</link>, <meta>…</meta>	link, meta Empty tag
২	request respond protocol	request–response protocol
২	MSQL	MySQL
২		<ul type="circle">
২	font size="20"	size 1–7 (20 দিলে 7 ধরে)
২	caption টেবিলের আগে (বাইরে)	table-এর ভিতরে প্রথম লাইনে
২	select-এর attribute Option	option একটি ট্যাগ; value তার attribute
২	"Google, Chrome" আলাদা ব্রাউজার	Google Chrome একটি ব্রাউজার
২	width="100px"	width="100" (px লাগে না)

১৭ অনুশীলন: MCQ + সৃজনশীল

উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

1. HTML-এর জনক কে?

ক) বিল গেটস খ) টিম বার্নার্স-লি
গ) চার্লস ব্যাবেজ ঘ) মার্ক জাকারবার্গ

✔ উত্তর: খ — তিনি HTML ও WWW দুটোরই জনক।

2. প্রথম ওয়েবসাইট তৈরি হয় কবে?

ক) 6 August 1991 খ) 1989
গ) 1990 ঘ) 1995

✔ উত্তর: ক — 1989-এ WWW-এর ধারণা, 1990-এ HTML ও ব্রাউজার, 1991-এ প্রথম সাইট।

3. কোনটি Empty tag?

ক) <p> খ) <b>
গ) <hr> ঘ) <table>

✔ উত্তর: গ — BHIM-IL সূত্র।

4. IPv6 কত বিটের?

ক) 32 খ) 64
গ) 128 ঘ) 256

✔ উত্তর: গ — IPv4 = 32 bit, IPv6 = 128 bit।

5. .mil ডোমেইন কাদের জন্য?

ক) শিক্ষা খ) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা
গ) অলাভজনক ঘ) আন্তর্জাতিক

✔ উত্তর: খ — mil = military।

6. ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি?

ক) ISP খ) ICANN
গ) IEEE ঘ) W3C

✔ উত্তর: খ — Internet Corporation for Assigned Names and Numbers।

7. <td rowspan="3"> কী করে?

ক) ৩টি কলাম একত্র করে খ) ৩টি সারি একত্র করে
গ) ৩টি টেবিল বানায় ঘ) ৩ পিক্সেল ফাঁকা দেয়

✔ উত্তর: খ — row = সারি ↕।

8. H_2O লিখতে কোন ট্যাগ লাগে?

ক) <sup> খ) <sub>
গ) <del> ঘ) <pre>

✔ উত্তর: খ — নিচে = sub।

9. লিংকটি নতুন ট্যাবে খুলতে কোনটি লাগে?

ক) href খ) target="_blank"
গ) src ঘ) alt

✔ উত্তর: খ — target="_blank"।

10. ছবি লোড না হলে বিকল্প লেখা দেখায় কোন attribute?

ক) title খ) src
গ) alt ঘ) border

✔ উত্তর: গ — alt = alternative text। title মাউস রাখলে দেখায়।

11. একাধিক অপশন একসাথে বাছাই করতে কোনটি?

ক) radio খ) checkbox
গ) submit ঘ) password

✔ উত্তর: খ — radio-তে শুধু একটি।

12. PHP ও MySQL দিয়ে তৈরি সাইট কোথায় হোস্ট হয়?

ক) উইন্ডোজ সার্ভার খ) লিনাক্স সার্ভার
গ) DNS সার্ভার ঘ) মেইল সার্ভার

✔ উত্তর: খ — Linux → PHP + MySQL।

13. ওয়েবপেইজের কাগজে-কলমে আঁকা ডিজাইনকে কী বলে?

ক) ব্লগ খ) ওয়্যারফ্রেম
গ) হোস্টিং ঘ) পোর্টাল

✔ উত্তর: খ — একে পেজ স্কিম্যাটিক বা স্ক্রিন ব্লুপ্রিন্টও বলে।

14. <ol type="i" start="4">-এর প্রথম আইটেমের নম্বর কী?

ক) iv খ) d
গ) 4 ঘ) IV

✔ উত্তর: ক — type i = ছোট রোমান; ৪র্থ = iv।

15. সবচেয়ে বেশি নিরাপদ কোনটি?

ক) ডাইনামিক সাইট খ) স্ট্যাটিক সাইট
গ) দুটোই সমান ঘ) কোনোটিই নয়

✔ উত্তর: খ — স্ট্যাটিকে একমুখী কমিউনিকেশন।

16. URL-এর অংশ কয়টি?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

✔ উত্তর: খ — Protocol, Host name, Directory path।

17. বাইনারি 00011010 দশমিকে কত?

ক) 24 খ) 26
গ) 30 ঘ) 15

✔ উত্তর: খ — 16+8+2 = 26।

18. নিচের কোনটি HTML-এর ক্ষেত্রে সঠিক?

ক) Case sensitive খ) প্রোগ্রামিং ভাষা
গ) এক্সটেনশন .html/.htm ঘ) শুধু Chrome-এ চলে

✔ উত্তর: গ — HTML case sensitive নয়, markup ভাষা, সব ব্রাউজারে চলে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ১

উদ্দীপক

রিমা তার স্কুলের জন্য একটি ওয়েবসাইট বানাতে চায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা লগইন করে ফলাফল দেখতে পারবে। সাইটটিতে Home, Notice, Result পেইজ থাকবে; প্রতিটি পেইজ থেকে অন্য সব পেইজে যাওয়া যাবে। সে সাইটটি school.edu.bd নামে চালু করবে।

ক) ওয়েব পোর্টাল কী? (১)

বিশেষ ওয়েবপেইজ যেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও লিংক সাজানো থাকে। যেমন: bangladesh.gov.bd।

খ) "HTML প্রোগ্রামিং ভাষা নয়" — ব্যাখ্যা কর। (২)

HTML দিয়ে শুধু ট্যাগের সাহায্যে তথ্য সাজিয়ে (mark up করে) ব্রাউজারে দেখানো হয়। এতে শর্ত, লুপ বা হিসাব-নিকাশের মতো যুক্তি (logic) লেখা যায় না। তাই এটি Markup Language, প্রোগ্রামিং ভাষা নয়।

গ) উদ্দীপকের ওয়েবসাইটের কাঠামো চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। (৩)

প্রতিটি পেইজ থেকে অন্য সব পেইজে যাওয়া যায়, তাই এটি **ওয়েবলিংকড কাঠামো**। এতে সব পেইজ একে অপরের সাথে লিংক থাকে; বড় সাইটে জনপ্রিয় ও কার্যকর, তবে স্ট্রাকচার জটিল ও বেশি মেমোরি লাগে। (চিত্র: Home ↔ Notice ↔ Result ↔ Home, ত্রিভুজের মতো পরস্পর যুক্ত — অংশ ৪-এর চিত্র দেখো।)

ঘ) রিমার ওয়েবসাইটটি স্ট্যাটিক না ডাইনামিক হওয়া উচিত? বিশ্লেষণ কর। (৪)

লগইন করে প্রত্যেকে নিজের ফলাফল দেখবে, অর্থাৎ ব্যবহারকারী অনুযায়ী কন্টেন্ট বদলাবে এবং ফলাফল ডেটাবেজে রাখতে হবে। স্ট্যাটিক সাইটে কন্টেন্ট নির্দিষ্ট থাকে ও সাধারণত ডেটাবেজ থাকে না, তাই এ কাজ সম্ভব নয়। ডাইনামিক সাইটে ডেটাবেজ কুয়েরির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল কন্টেন্ট তৈরি হয় এবং উভমুখী যোগাযোগ হয় (PHP/ASP)। খরচ ও জটিলতা বেশি এবং নিরাপত্তা তুলনামূলক কম হলেও উদ্দেশ্য পূরণে **ডাইনামিক সাইটই উপযুক্ত**। সাইটটি PHP + MySQL দিয়ে বানালে লিনাক্স হোস্টিং নিতে হবে; আর school.edu.bd ডোমেইনে .edu শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং .bd বাংলাদেশ বোঝায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন ২ (HTML কোড)

উদ্দীপক

Marks

Name	Subject	
Rafi	ICT	95
	Math	90

গ) উদ্দীপকের টেবিলটি তৈরির HTML কোড লিখ। (৩)

উত্তর

```html
<html>
<body>
<table border="1" cellspacing="0">
<caption>Marks</caption>
<tr> <th>Name</th> <th colspan="2">Subject</th> </tr>
<tr> <td rowspan="2">Rafi</td> <td>ICT</td> <td>95</td> </tr>
<tr> <td>Math</td> <td>90</td> </tr>
</table>
</body>
</html>
```

ঘ) টেবিলটির সারিকে কলাম ও কলামকে সারিতে রূপান্তর করে HTML কোড লিখ। (৪)

উত্তর (rowspan ↔ colspan অদলবদল)

```
<table border="1" cellspacing="0">
<caption>Marks</caption>
<tr> <th>Name</th> <td colspan="2">Rafi</td> </tr>
<tr> <th rowspan="2">Subject</th> <td>ICT</td>
<td>Math</td> </tr>
<tr> <td>95</td> <td>90</td> </tr>
</table>
```

●●● ব্রাউজারে আউটপুট

Marks

Name	Rafi	
Subject	ICT	Math
	95	90

১৮ এক পৃষ্ঠার শেষ মুহূর্তের রিভিশন

হলে ঢোকার আগে

ইতিহাস ও পূর্ণরূপ

1989 WWW (টিম বার্নার্স-লি, CERN) • 1990 HTML + ব্রাউজার • 6 Aug 1991 প্রথম সাইট • সর্বশেষ HTML5
HTML Hyper Text Markup Language • HTTP …Transfer Protocol • URL Uniform Resource Locator • DNS Domain Name System • CSS Cascading Style Sheet • PHP Hypertext Preprocessor • ASP Active Server Pages • ICANN • ISP • SEO • KPI

স্ট্যাটিক বনাম ডাইনামিক

স্ট্যাটিক: HTML/CSS, স্থির, দ্রুত, নিরাপদ (একমুখী), সস্তা, সহজ, ডেটাবেজ নেই • ডাইনামিক: PHP/ASP/JAVA, পরিবর্তনশীল, ধীর, কম নিরাপদ (উভমুখী), দামি, জটিল, ডেটাবেজ আছে (ফেসবুক, WordPress)

কাঠামো ও ডিজাইন

লিনিয়ার (Next/Prev) • হায়ারার্কিক্যাল (গাছ) • হাইব্রিড (মিশ্র, কম মেমোরি) • ওয়েবলিংকড (সব যুক্ত, বেশি মেমোরি)
৭ ধাপ: পরিকল্পনা → ইনফো আর্কিটেকচার → ডিজাইন (ওয়্যারফ্রেম) → প্রোগ্রামিং → টেস্টিং → গণযোগাযোগ → সফলতা (KPI)
৪ মূলনীতি: যৌক্তিকতা, সহজবোধ্যতা, সামঞ্জস্যতা, সহজ প্রাপ্যতা

ঠিকানা

IPv4 = 32 bit (4 octet, 0–255), IPv6 = 128 bit • Domain = IP-এর আলফা-নিউমেরিক নাম (TLD + 2nd level) • .com বাণিজ্য .net নেটওয়ার্ক .edu শিক্ষা .gov সরকার .int আন্তর্জাতিক .mil সামরিক .org অলাভজনক • URL = Protocol + Host + Path • HTTP = request–response, HTTPS = secure, FTP = ফাইল • Windows hosting = ASP + SQL Server, Linux = PHP + MySQL • সাইট খুলতে: ডোমেইন → ডিজাইন → হোস্টিং → SEO

HTML মূল বিষয়

Markup ভাষা, case-insensitive, .html/.htm, Notepad • প্রাণ: Tag, Element, Attribute (name="value", শুধু opening tag-এ) • Container (খোলা+বন্ধ) বনাম Empty: br, hr, img, meta, input, link
কাঠামো: <!DOCTYPE html> <html> <head><title> </head> <body> </body> </html>

ট্যাগ	কাজ	ট্যাগ	কাজ
b/strong	বোল্ড	sub / sup	নিচে / উপরে
i/em	ইটালিক	del / q	কাটা / "উদ্ধৃতি"
u/ins	আন্ডারলাইন	pre	হুবহু space
p / br	অনুচ্ছেদ / লাইন	h1–h6	h1 সবচেয়ে বড়
font	face size(1–7, ডি.3) color	body bgcolor	পেইজের রং
ol	type 1 a A i I, start	ul	disc circle square
dl dt dd	সংজ্ঞা লিস্ট	img	src alt width height border title
a	href, target="_blank"	audio/video	mp3 wav ogg / mp4 webm ogg
table	border cellspacing cellpadding bgcolor width	tr th td caption	সারি, হেডিং, ডেটা, শিরোনাম
rowspan	↕ সারি মেলায়	colspan	↔ কলাম মেলায়
align	left center right	valign	top middle bottom
form	action, method	input type	text email password date radio checkbox submit reset
select/option	ড্রপ ডাউন	textarea	বহু লাইন (rows cols)

শেষ সতর্কতা

Internal লিংক = শুধু ফাইলের নাম; External = http:// সহ • ছবিতে লিংক = a-এর ভিতরে img • নীল #0000FF, সবুজ #008000, বেগুনী #800080 • caption টেবিলের ভিতরে • rowspan ঘর শুধু প্রথম সারিতে • সারি↔কলাম: ডানে→নিচে, rowspan↔colspan